অধ্যায় ১৮

# মোটর

*প্রধান অংশ ও প্রকারভেদ · সিঙ্গেল ফেজ ক্যাপাসিটর সংযোগ · থ্রি-ফেজ স্টার-ডেল্টা সংযোগ*

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী যা পারবে

- মোটরের প্রধান অংশগুলো চিনে তাদের কাজ বলতে পারবে।
- এসি, ডিসি ও ইউনিভার্সেল মোটরের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে।
- সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটরে ক্যাপাসিটর কেন লাগে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং রান ক্যাপাসিটরের মান হিসাব করতে পারবে।
- থ্রি-ফেজ মোটরের স্টার ও ডেল্টা সংযোগের পার্থক্য বলতে পারবে।

ফ্যান ঘোরে, পানির পাম্প চলে, মিক্সার-গ্রাইন্ডার কাটে — এই সবকিছুর ভেতরে একটাই যন্ত্র বসানো থাকে, নাম মোটর। ওয়্যারিং মিস্ত্রি বাতি-ফ্যানের কাজ ভালো জানলেও মোটরের সামনে অনেক সময় আটকে যায় — কারণ মোটরে শুধু ফেজ-নিউট্রাল টেনে দিলেই চলে না, কোন মোটরে ক্যাপাসিটর লাগবে আর কোনটায় লাগবে না, সেটা আগে বুঝতে হয়।

এই অধ্যায়ে মোটরের ভেতরটা প্রথমে চেনা হবে, তারপর সবচেয়ে বেশি সামনে পড়া দুটো কাজ — সিঙ্গেল ফেজ মোটরের ক্যাপাসিটর সংযোগ আর থ্রি-ফেজ মোটরের স্টার-ডেল্টা সংযোগ।

## ১৮.১ মোটর পরিচিতি ও প্রধান অংশ

মোটর একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র, যা বৈদ্যুতিক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে — বিদ্যুৎ ঢোকে, শ্যাফট ঘোরে। ফ্যান, পাম্প, মিক্সার থেকে শুরু করে লিফট পর্যন্ত সবকিছুর চালিকাশক্তি এই একই নীতিতে কাজ করে, কেবল আকার আর সংযোগ পদ্ধতি বদলায়।

📘 সংজ্ঞা — মোটর

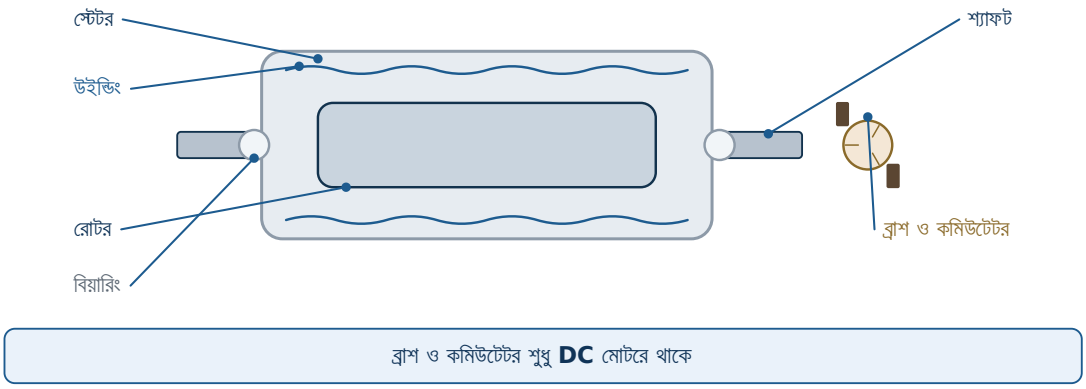
মোটর **(Motor)** — বৈদ্যুতিক শক্তিকে চৌম্বক ক্ষেত্রের মাধ্যমে যান্ত্রিক ঘূর্ণন শক্তিতে রূপান্তরকারী যন্ত্র।

স্টেটরের উইন্ডিংয়ে কারেন্ট গেলে একটা চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়; রোটর সেই ক্ষেত্রের টানে ঘোরে, আর বিয়ারিং শ্যাফটকে ঘর্ষণ ছাড়াই মসৃণ রাখে। নিচের ছবিতে অংশগুলো একসঙ্গে দেখানো হলো — কোনটা কোথায় বসে, সেটা প্রথমে চোখে গেঁথে নেওয়া ভালো, কারণ পরের সব আলোচনাই এই অংশগুলোর নাম ধরে এগোবে।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

সাইটে মোটর নষ্ট হওয়ার বেশিরভাগ অভিযোগ এই কটা অংশ ঘিরেই — বিয়ারিং শুকিয়ে শব্দ করে, উইন্ডিং পুড়ে গন্ধ ছাড়ে। নাম আর অবস্থান আগে থেকে চেনা থাকলে মেরামতের সময় দ্রুত বোঝা যায় কোথায় হাত দিতে হবে।

মোটরের প্রধান অংশ




চিত্র ১৮.১: *মোটরের প্রধান অংশ*

সারণি ১৮.১: মোটরের প্রধান অংশ ও কাজ

| অংশ | কাজ |
|---|---|
| স্টেটর (Stator) | মোটরের স্থির অংশ; ঘূর্ণায়মান চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে |
| রোটর (Rotor) | স্টেটরের চৌম্বক ক্ষেত্রে ঘোরে, শ্যাফটকে ঘোরায় |
| উইন্ডিং (Winding) | স্টেটর ও রোটরে জড়ানো তামার তার, কারেন্ট পেয়ে চুম্বক তৈরি করে |
| বিয়ারিং (Bearing) | শ্যাফটকে ধরে রাখে, ঘর্ষণ কমিয়ে মসৃণ ঘূর্ণন দেয় |
| ব্রাশ ও কমিউটেটর | শুধু DC মোটরে; ঘূর্ণায়মান রোটরে কারেন্ট পৌঁছে দেয় |

## ১৮.২ মোটরের প্রকারভেদ

সাপ্লাইয়ের ধরন অনুযায়ী মোটর প্রধানত তিন প্রকার — এসি, ডিসি ও ইউনিভার্সেল। ঘরোয়া ওয়্যারিংয়ে প্রায় সবটাই এসি মোটর, তাই এই অধ্যায়ের মূল আলোচনাও এসি মোটরকে ঘিরে।

সারণি ১৮.২: সাপ্লাই অনুযায়ী মোটরের প্রকারভেদ

| ধরন | সাপ্লাই | উদাহরণ |
|---|---|---|
| এসি মোটর (AC Motor) | অল্টারনেটিং কারেন্ট | ফ্যান, পাম্প |
| ডিসি মোটর (DC Motor) | ডাইরেক্ট কারেন্ট | ব্যাটারিচালিত যন্ত্র |
| ইউনিভার্সেল মোটর | এসি ও ডিসি উভয়ই — স্টেটর-রোটর সিরিজে | মিক্সার, ড্রিল মেশিন |

এসি মোটর আবার দুই ভাগে ভাগ হয় — ইন্ডাকশন ও সিনক্রোনাস। বাজারে যত মোটর চলে তার প্রায় সবই ইন্ডাকশন মোটর, কারণ এর গঠন সহজ আর দাম কম। ইন্ডাকশন মোটরও আবার সাপ্লাই অনুযায়ী দুই রকম — সিঙ্গেল ফেজ আর থ্রি ফেজ। ঘরের ফ্যান-পাম্প সিঙ্গেল ফেজে চলে, কারখানার ভারী মোটর চলে থ্রি ফেজে। এই দুটোরই সংযোগ-নিয়ম আলাদা, নিচে দুই ভাগে দেখানো হলো।

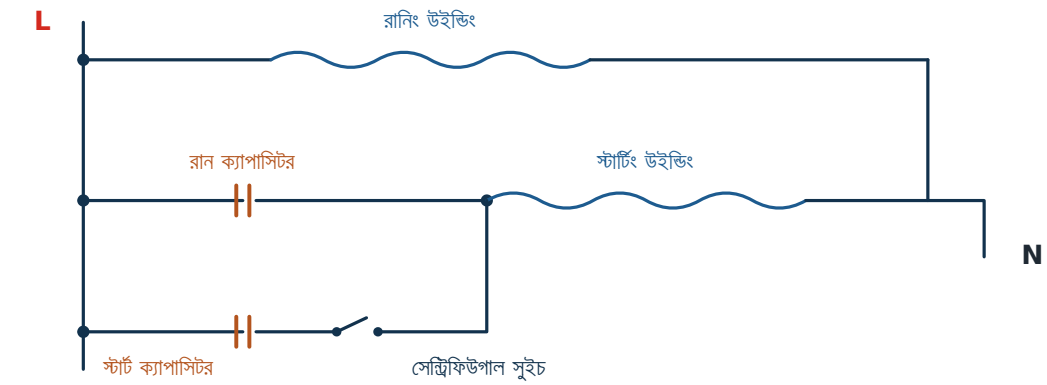
## ১৮.৩ সিঙ্গেল ফেজ মোটর ও ক্যাপাসিটর সংযোগ

সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটরে দুটো উইন্ডিং থাকে — রানিং ও স্টার্টিং। সমস্যা হলো, একটিমাত্র ফেজ থেকে শক্তি পেয়ে মোটর নিজে নিজে ঘুরতে শুরু করতে পারে না; থ্রি ফেজ মোটরের মতো ঘুরন্ত চৌম্বক ক্ষেত্র এমনিতে তৈরি হয় না। ক্যাপাসিটর এখানে কারেন্ট ও ভোল্টেজের মধ্যে প্রায় ৯০° একটা ফেজ শিফট তৈরি করে দেয়, তাতেই রোটর ঘুরতে শুরু করে।

সারণি ১৮.৩: সিঙ্গেল ফেজ মোটরে ব্যবহৃত ক্যাপাসিটরের ধরন

| ক্যাপাসিটরের ধরন | সংযোগ | ব্যবহার |
|---|---|---|
| স্টার্ট ক্যাপাসিটর | চালুর সময় বসে, পরে সেন্ট্রিফিউগাল সুইচে কেটে যায় | এয়ার কমপ্রেসার, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন |
| রান ক্যাপাসিটর | পুরো চলার সময় সার্কিটে থাকে | ফ্যান, পাম্প, ব্লোয়ার |
| স্টার্ট-রান ক্যাপাসিটর | দুটোই একসঙ্গে বসে | উচ্চ স্টার্টিং টর্ক ও মসৃণ চলার দরকার এমন মোটর |

সিঙ্গেল ফেজ মোটর — ক্যাপাসিটর সংযোগ




রান ক্যাপাসিটর সবসময় সার্কিটে থাকে, স্টার্ট ক্যাপাসিটর কেবল চালুর মুহূর্তে

চিত্র ১৮.২: *সিঙ্গেল ফেজ মোটর — ক্যাপাসিটর সংযোগ*

রান ক্যাপাসিটর স্টার্টিং উইন্ডিংয়ের সিরিজে বসে চিরস্থায়ীভাবে, আর স্টার্ট ক্যাপাসিটর বসে সেন্ট্রিফিউগাল সুইচের মধ্য দিয়ে — মোটর গতি পেলেই সুইচ কেটে দেয়, তখন কেবল রান ক্যাপাসিটরটাই কাজ করে। বাজারে ভুল সাইজের ক্যাপাসিটর লাগানোই সবচেয়ে বেশি দেখা যায়; ছোট ক্যাপাসিটর দিলে মোটর গরম হয়, বড়টা দিলে কম্পন বাড়ে। তাই কেনার আগে নেমপ্লেটের মান ধরে হিসাব করে নেওয়াই নিরাপদ — নিচের উদাহরণে সেই হিসাবটাই দেখানো হলো।

উদাহরণ ১৮.১

একটি ফ্যান মোটরের ক্ষমতা 2 Hp (1492 W), সাপ্লাই 230 V, ফ্রিকোয়েন্সি 50 Hz এবং দক্ষতা (η) 80। মোটরের রান ক্যাপাসিটরের মান নির্ণয় করো।

প্রদত্ত : P = 1492 W (2 Hp)  V = 230 V  F = 50 Hz  η = 80

নির্ণেয় : C = ?

সমাধান :

$$C = \frac{P \times \eta}{V^2 \times F} \times 1000$$

$$= \frac{1492 \times 80}{230^2 \times 50} \times 1000$$

$$= 45.12\ \mu F$$

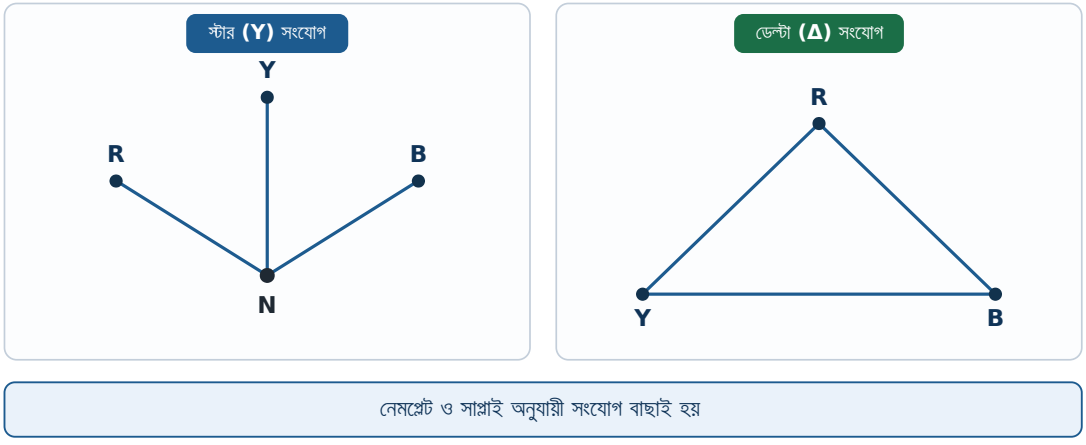
উত্তর : মোটরটির জন্য প্রায় **45 µF** রান ক্যাপাসিটর লাগবে। বাজারে ঠিক এই মানের ক্যাপাসিটর না পেলে নিকটতম স্ট্যান্ডার্ড মান **(45 বা 50 µF)** নিতে হবে।

*বাজারে নির্দিষ্ট মানের সব ক্যাপাসিটর পাওয়া যায় না, তাই হিসাব থেকে যা-ই আসুক, সবসময় নিকটতম স্ট্যান্ডার্ড মানের ক্যাপাসিটর কিনতে হয়।*

## ১৮.৪ থ্রি-ফেজ মোটর সংযোগ — স্টার ও ডেল্টা

থ্রি-ফেজ মোটরে ক্যাপাসিটরের ঝামেলা নেই — তিন ফেজ নিজে থেকেই ঘুরন্ত চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে বলে মোটর স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়ে যায়। এখানে আসল প্রশ্নটা হলো তিনটে উইন্ডিং কীভাবে জোড়া হবে — স্টার (Y) নাকি ডেল্টা (Δ)। উত্তর থাকে মোটরের নেমপ্লেটে; ভারী মোটরে দুটোই দরকার হয় বলে স্টার-ডেল্টা স্টার্টার ব্যবহার হয়, যা চালুর সময় স্টারে আর চলার সময় ডেল্টায় বদলে দেয়।

থ্রি-ফেজ মোটর সংযোগ — স্টার ও ডেল্টা




চিত্র ১৮.৩: *স্টার ও ডেল্টা সংযোগ*

সারণি ১৮.৪: স্টার ও ডেল্টা সংযোগের তুলনা

| বিষয় | স্টার (Y) সংযোগ | ডেল্টা (Δ) সংযোগ |
|---|---|---|
| নিউট্রাল পয়েন্ট | থাকে | থাকে না |
| লাইন ভোল্টেজ | ফেজ ভোল্টেজের চেয়ে বেশি | ফেজ ভোল্টেজের সমান |
| লাইন কারেন্ট | ফেজ কারেন্টের সমান | ফেজ কারেন্টের চেয়ে বেশি |
| স্টার্টিং টর্ক | কম | স্টারের তুলনায় বেশি |
| উপযোগী | চালু হওয়ার মুহূর্ত, লো-লোড | স্বাভাবিক চলা, হেভি-লোড |

## ১৮.৫ সারসংক্ষেপ

- মোটর বৈদ্যুতিক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে; প্রধান অংশ স্টেটর, রোটর, উইন্ডিং, বিয়ারিং এবং শুধু DC মোটরে ব্রাশ ও কমিউটেটর।
- সাপ্লাই অনুযায়ী মোটর তিন প্রকার — এসি, ডিসি ও ইউনিভার্সেল; ঘরোয়া কাজে এসি ইন্ডাকশন মোটরই সবচেয়ে বেশি চলে।
- সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর নিজে নিজে চালু হতে পারে না বলে ক্যাপাসিটর লাগে — স্টার্ট, রান বা দুটো মিলিয়ে স্টার্ট-রান।
- রান ক্যাপাসিটর সবসময় সার্কিটে থাকে, স্টার্ট ক্যাপাসিটর কেবল চালুর মুহূর্তে, পরে সেন্ট্রিফিউগাল সুইচে কেটে যায়; থ্রি-ফেজ মোটর অবশ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়, সংযোগ কেবল স্টার বা ডেল্টা — নেমপ্লেট অনুযায়ী বাছাই হয়।

## ১৮.৬ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ১৮.৫: অধ্যায় ১৮-এর পারিভাষিক শব্দ

| বাংলা | English | অর্থ |
|---|---|---|
| স্টেটর | Stator | মোটরের স্থির অংশ |
| রোটর | Rotor | মোটরের ঘূর্ণায়মান অংশ |
| ইন্ডাকশন মোটর | Induction Motor | সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত এসি মোটর |
| রান ক্যাপাসিটর | Running Capacitor | সবসময় সার্কিটে থাকা ক্যাপাসিটর |
| সেন্ট্রিফিউগাল সুইচ | Centrifugal Switch | গতি পেলে স্টার্ট ক্যাপাসিটর কেটে দেয় |
| স্টার (Y) সংযোগ | Star Connection | তিন উইন্ডিং এক কমন পয়েন্টে জোড়া |
| ডেল্টা (Δ) সংযোগ | Delta Connection | তিন উইন্ডিং ত্রিভুজ আকারে জোড়া |

# ১৮.৭ অনুশীলনী

## ১৮.৭.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. মোটরের কোন অংশ ঘোরে?

**(ক)** স্টেটর **(খ)** রোটর
**(গ)** ফ্রেম **(ঘ)** কভার

২. সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর নিজে নিজে চালু হতে না পারার কারণ কী?

**(ক)** ভোল্টেজ কম
**(খ)** একটিমাত্র ফেজ থেকে ঘুরন্ত চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয় না
**(গ)** রোটর ভারী
**(ঘ)** কারেন্ট বেশি

৩. কোন ক্যাপাসিটর মোটর চলার পুরো সময় সার্কিটে থাকে?

**(ক)** স্টার্ট ক্যাপাসিটর **(খ)** রান ক্যাপাসিটর
**(গ)** কোনোটিই নয় **(ঘ)** দুটোই

৪. স্টার সংযোগে নিউট্রাল পয়েন্ট —

**(ক)** থাকে **(খ)** থাকে না
**(গ)** ঐচ্ছিক **(ঘ)** শুধু ডেল্টায় থাকে

## ১৮.৭.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. রান ও স্টার্ট ক্যাপাসিটরের এবং স্টার ও ডেল্টা সংযোগের মধ্যে একটি করে পার্থক্য লেখো।

## ১৮.৭.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

মোটরের প্রধান অংশগুলো চিত্রসহ বর্ণনা করো এবং সিঙ্গেল ফেজ মোটরে ক্যাপাসিটর ব্যবহারের কারণ ব্যাখ্যা করো।

## ১৮.৭.৪ ঘ. গাণিতিক সমস্যা

একটি মোটরের স্টার্টিং কারেন্ট 12 A, সাপ্লাই 230 V এবং ফ্রিকোয়েন্সি 50 Hz। নিচের সূত্র দিয়ে স্টার্ট ক্যাপাসিটরের মান নির্ণয় করো।

$$C = \frac{I \times 10^6}{2 \times \pi \times F \times V}$$

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা **(ক):** ১-খ, ২-খ, ৩-খ, ৪-ক। **(ঘ)-**এর উত্তর**:** প্রায় 166 µF।

❖ চিত্রসূত্র**:** মোটরের ছবিগুলো এই বইয়ের নিজস্ব স্কিমেটিক অঙ্কনরীতিতে আঁকা; ক্যাপাসিটরের সূত্র ইনস্টিটিউটের নিজস্ব শিক্ষা-উপকরণ (`Motor.docx`) থেকে যাচাই করে নেওয়া।